
Plataforma Integrada de Gestión GGH

Integración con SAP Business One.



Matias Orellana · Millaray Esposito · Alexssander Lopez

Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte · 2026

Qué vamos a presentar

01 Contexto y problemática

Situación actual, impacto y licenciamiento.

02 Propuesta de solución

Plataforma y módulos seleccionados.

03 Diseño tecnológico

Tecnologías, integración con SAP y arquitectura.

04 Objetivos y perfil profesional

Objetivos, competencias e intereses profesionales.

05 Metodología y planificación

Scrum, responsabilidades, Carta Gantt e hitos.

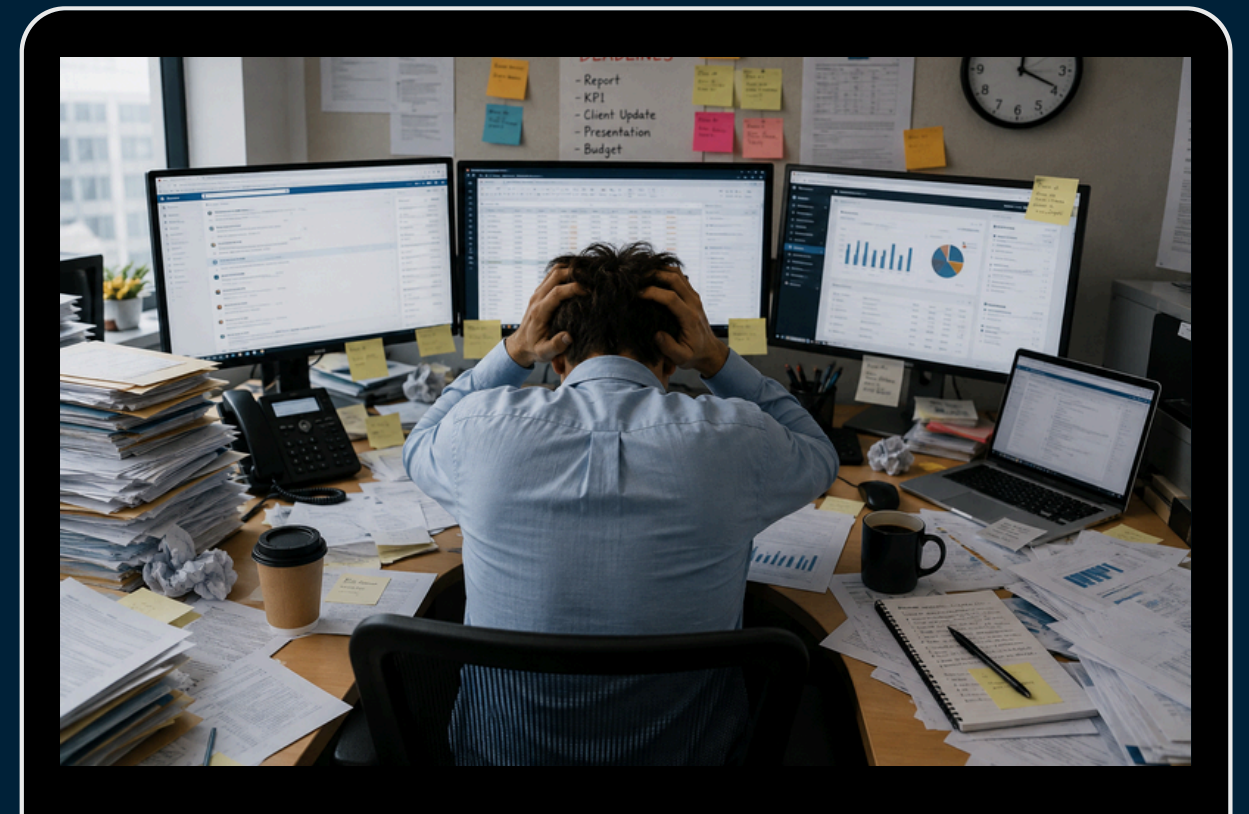
06 Factibilidad y resultados esperados

Riesgos, medidas, evidencias, conclusión y referencias.

01

Problemática actual

En Ferretería Marsella (GGH), un mismo proceso se ejecuta hoy repartido entre cuatro herramientas: SAP Business One, planillas Excel, correo electrónico y pasos manuales. Ninguna de ellas contiene la operación completa, de modo que nadie puede seguirla de principio a fin.



Un proceso, cuatro herramientas

Cada paso vive en un sistema distinto y nada queda trazado de punta a punta

SAP Business One

SE USA PARA

Toda la operación del negocio. Ventas, compras, facturación y contabilidad trabajan sobre él.

APORTA

Es el ERP: la fuente oficial de la información del negocio.

FALLA

Exige una licencia por persona, incluso para solo consultar, y se vuelve más lento a medida que más usuarios lo ocupan.

Excel

SE USA PARA

Llevar el control paralelo de solicitudes y seguimientos.

APORTA

Es flexible y cada área la adapta a su forma de trabajar.

FALLA

La información se duplica, se desactualiza y no hay una versión única.

Correo

SE USA PARA

Preguntar por ventas, enviar solicitudes de compra en Excel, consultar bloqueos de clientes y pedir autorizaciones.

APORTA

Deja registro escrito de solicitudes y autorizaciones.

FALLA

No hay estado ni plazo: para saber en qué va una solicitud hay que volver a preguntar, y las respuestas quedan en cada bandeja.

Tareas manuales

SE USA PARA

Traspasar datos entre sistemas y hacer seguimiento.

APORTA

Resuelve lo que ningún sistema conecta hoy.

FALLA

Se repiten, se olvidan y dependen de quien las hace.

A QUE AREAS AFECTA : Ventas, bodega, logística. De forma indirecta, las jefaturas, que necesitan información actualizada y trazable para decidir.

Situación actual del licenciamiento

LICENCIAS GGH

77

licencias SAP activas hoy en la empresas

32

son de vendedores, usadas para cotizaciones y órdenes de venta

CLP \$44,7 a \$53,6 mil

ahorro potencial al liberar esas 32 licencias

Tipo de licencias

Licencia normal de SAP Business One, modalidad On-Premise, de pago único: CLP \$1,4 a \$1,7 millones por usuario (USD 1.500 a 1.800). El ahorro proyectado resulta de liberar las 32 licencias de vendedores, que pasan a operar desde la plataforma.

Alcance de la reducción

En esta etapa nos concentramos en las 32 licencias de CRM. Más adelante, nuevas funciones permitirán liberar otras del total de 77.

45 se mantendrian

02

La propuesta

Una plataforma web interna que centralizará los procesos, no un reemplazo del ERP.



QUÉ HAREMOS

Una Plataforma de gestión interna

Desarrollar una plataforma web interna que complemente a SAP Business One y centralice los procesos que actualmente se gestionan mediante correos electrónicos, planillas Excel y seguimientos manuales.

LA PLATAFORMA · LO QUE CONSTRUIREMOS

- Administrará usuarios, solicitudes, autorizaciones y procesos de posventa.
- Aplicará roles y permisos según el área o cargo.
- Registrará responsables, fechas, estados y acciones.
- Centralizará notificaciones y trazabilidad.
- Permitirá consultar y transferir información de manera controlada.



SAP BUSINESS ONE

- Continuará siendo la fuente oficial de información comercial, logística y contable.
- Administrará productos, clientes, stock y documentos empresariales.
- Recibirá únicamente las operaciones previamente revisadas y autorizadas

Resultado esperado: disminuir el uso de correos y planillas, reducir tareas repetitivas y evitar que todos los usuarios necesiten ingresar directamente a SAP.

Seis módulos

Alcance funcional comprometido para el proyecto

01 Usuarios, roles y permisos

Autenticación y control de acceso según el área, cargo y responsabilidades de cada usuario.

02 Solicitudes y autorizaciones

Creación, revisión, aprobación, rechazo y corrección de solicitudes, incluyendo estados y responsables.

03 Gestión comercial

Consulta de productos y clientes, generación de cotizaciones y gestión de solicitudes de órdenes de venta.

04 Notificaciones y trazabilidad

Avisos de actividades pendientes e historial de usuarios, fechas, estados, comentarios y acciones realizadas.

05 Integración con SAP Business One

Consulta y transferencia controlada de información mediante servicios de integración o un entorno simulado.

06 Gestión de Posventa

Registro y seguimiento de devoluciones, cambios, servicios técnicos y productos faltantes, incorporando evidencias, autorizaciones, estados y comprobantes con código QR.

Tecnologías

Tecnologías, integración y arquitectura



Tecnologías que utilizaremos

Herramientas seleccionadas para desarrollar, documentar e integrar la solución, sin requerir nuevas licencias para el equipo.

FRONTEND

HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap

Construcción de interfaces web adaptables, formularios, paneles y visualización de información.

BACKEND

Python con Django

Implementación de la lógica de negocio, autenticación, permisos, flujos de autorización y servicios de integración.

BASE DE DATOS

PostgreSQL

Almacenamiento de usuarios, solicitudes, estados, notificaciones, evidencias y datos internos de la plataforma.

ERP

SAP Business One 10.0 sobre SAP HANA

Fuente oficial de información comercial, logística y contable utilizada por la organización.

CONTROL DE VERSIONES

Git y GitHub, en repositorio privado

Control de cambios, integración del trabajo, distribución de tareas y respaldo del desarrollo.

MODELAMIENTO

Diagrams.net, UML, BPMN y Figma

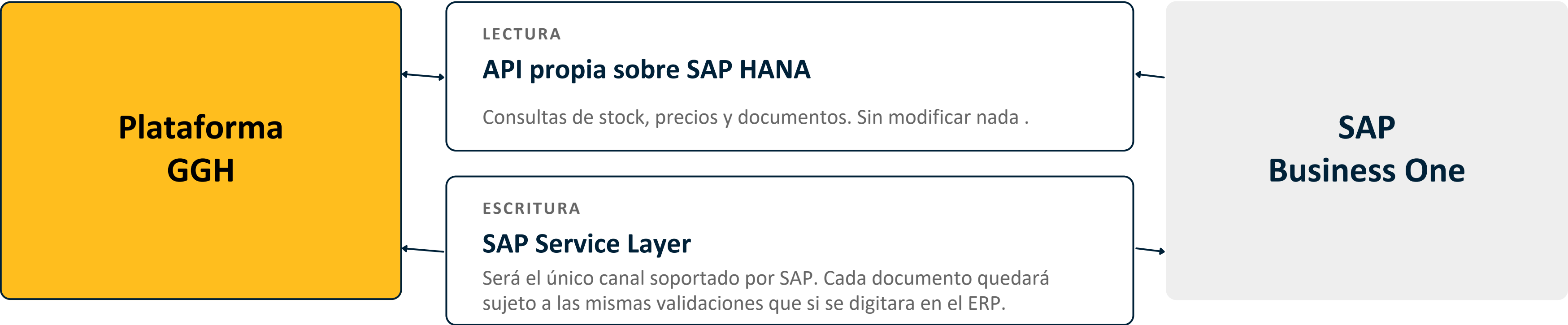
Elaboración de diagramas, modelos de procesos, arquitectura, flujos y prototipos de interfaces.

SAP Business One corresponde a una plataforma existente en GGH. Si no se dispone de acceso al ambiente real, la integración será validada mediante servicios simulados y datos ficticios.

Integración con SAP Business One

Diseño proyectado

La decisión central del diseño será separar la lectura de la escritura.



Todo operará dentro de la red corporativa. Durante el desarrollo trabajaremos con datos de prueba y, si el ambiente real no está disponible, con servicios simulados.

Cuatro niveles

La infraestructura y el ERP ya existen en la empresa GGH. Nosotros construiremos los dos niveles superiores.

Intranet de gestion · Django y PostgreSQL

Concentrará los flujos con sus estados, autorizaciones y trazabilidad.

Construiremos

API de integración

Consultará el ERP en modo lectura y entregará los datos a la intranet.

Construiremos

SAP Business One

Seguirá siendo la fuente oficial del negocio, con Service Layer como interfaz de integración.

Ya existe

Infraestructura interna

Servidores propios de la empresa, con roles separados por función.

Ya existe

Ningún componente se publicará en Internet: todo operará dentro de la red corporativa.

04

Objetivos del proyecto

Qué buscamos lograr y qué aplicamos del perfil de egreso.



Qué buscamos lograr

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web integrada de gestión interna para la empresa que centralice, automatice y permita dar trazabilidad a los procesos organizacionales seleccionados, mediante su integración con SAP Business One.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Analizar los procesos actuales y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- 2 Definir y priorizar los módulos según las necesidades de la empresa, el tiempo disponible y la capacidad del equipo.
- 3 Diseñar la arquitectura, la base de datos, las interfaces y el modelo de roles y permisos.
- 4 Implementar los seis módulos seleccionados y sus flujos de gestión.
- 5 Desarrollar y validar la integración controlada con SAP Business One.
- 6 Ejecutar pruebas funcionales, de seguridad y calidad.
- 7 Documentar el desarrollo, funcionamiento y resultados del proyecto.

Competencias que aplicamos

Competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática aplicadas al desarrollo del proyecto.

C1

Soluciones de software de calidad, aplicando su ciclo de vida

Aplicaremos análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y control de versiones.

C2

Bases de datos relacionales para los requerimientos de información

Modelaremos en PostgreSQL los usuarios, permisos, solicitudes, estados, notificaciones e historiales de la plataforma.

C3

Ingeniería y levantamiento de requisitos

Analizaremos los procesos de la empresa y documentaremos sus necesidades mediante historias de usuario y criterios de aceptación.

C4

Evaluación y gestión de proyectos informáticos

Gestionaremos el proyecto con Scrum, Product Backlog, sprints, Carta Gantt, seguimiento y control de riesgos.

C5

Calidad, seguridad y sostenibilidad del software

Aplicaremos control de acceso por roles, validación de datos, pruebas de seguridad, trazabilidad e integración controlada con SAP.

05

Metodología Scrum

Scrum adaptado al semestre, con sprints de dos semanas y avance verificable.



Metodología de trabajo: Scrum

Utilizaremos Scrum adaptado al contexto académico, con un Product Backlog compuesto por historias de usuario, criterios de aceptación, tareas técnicas, errores y mejoras. El desarrollo se organizará en sprints de aproximadamente dos semanas.



Eventos de seguimiento

- Planificación al inicio de cada sprint.
- Reuniones breves de seguimiento dos veces por semana.
- Revisión del incremento al finalizar el sprint.
- Retrospectiva para identificar mejoras.
- Actualización continua del Product Backlog.

Definición de terminado

- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se encuentre integrada y probada.
- No presente errores críticos conocidos.
- Su código esté versionado en el repositorio.
- Su documentación y evidencias estén actualizadas.

Plan de trabajo y responsabilidades

Fase 1 — Definición y planificación Semanas 1 a 4	Fase 2 — Desarrollo y validación Semanas 5 a 15	Fase 3 — Evidencias y presentación Semanas 16 a 18
• Análisis de la problemática y levantamiento de requerimientos. • Definición del alcance, historias de usuario y Product Backlog. • Evaluación del diseño técnico, base de datos, interfaces y flujos. • Planificación inicial de los sprints.	• Preparación del entorno y desarrollo incremental. • Implementación de los seis módulos seleccionados. • Integración con SAP Business One o servicio simulado. • Pruebas, integración final y corrección de incidencias.	• Preparación de evidencias sanitizadas. • Validación del incremento final. • Demostración controlada y presentación del proyecto.

REPARTO DE RESPONSABILIDADES

Integrante 1 (Matias Orellana) Scrum Master y desarrollo backend Coordinación de Scrum y cronograma, apoyo en requerimientos, backend, integración, repositorio y documentación técnica.	Integrante 2 (Millaray Esposito) Análisis funcional y frontend Análisis funcional, modelamiento de procesos, interfaces, experiencia de usuario, documentación funcional y pruebas de aceptación.	Integrante 3 (Alexssander López) Backend y base de datos Base de datos, desarrollo de componentes, integraciones, validaciones, pruebas técnicas y preparación de la demostración.
---	--	---

Trabajo compartido
Planificación de sprints, revisión del avance, pruebas, actualización de evidencias y presentación de resultados.

06

Factibilidad, riesgos y medidas

El riesgo principal no es técnico, es de dimensionamiento.



Por qué este proyecto

Tiempo y alcance

Procesos dispersos entre cuatro herramientas y 32 licencias usadas solo para cotizar.

Una solución acotada

Seis módulos, integración con SAP y un alcance que cabrá en el semestre.

Un valor verificable

El ahorro y IDará trazabilidad a cada proceso, con un ahorro estimado entre USD 48.000 y USD 57.600.a trazabilidad se pueden medir al terminar.

Principales riesgos y medidas

Las tecnologías serán de libre acceso y ya contamos con los materiales: el riesgo principal será de dimensionamiento.

RIESGO	MEDIDA
Proyecto mayor que el tiempo disponible	Acotar el producto mínimo viable, priorizar funciones esenciales y registrar funcionalidades secundarias como trabajo futuro.
Cambios en los requerimientos	Refinar el Product Backlog y acordar los cambios relevantes con la organización y el docente.
Disponibilidad de los integrantes	Distribuir las tareas por sprint, comunicar impedimentos y reasignar actividades cuando sea necesario.
Falta de acceso al entorno real de SAP	Utilizar datos ficticios y servicios simulados que reproduzcan las consultas y respuestas necesarias.
Confidencialidad de la información	Mantener el repositorio privado y utilizar evidencias sanitizadas sin credenciales, rutas internas ni datos empresariales.

Evidencias propuestas

AVANCE — Documento de análisis y diseño del proyecto

Incluirá la problemática, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, procesos modelados, arquitectura propuesta, modelo de datos y diseño inicial de interfaces.

Justificación: demostrará que el desarrollo se basa en una problemática real, requerimientos definidos y una planificación técnica coherente.

FINAL — Demostración controlada de la plataforma

Presentación presencial o mediante videollamada de los módulos seleccionados y sus flujos principales, utilizando un ambiente seguro con datos ficticios.

Justificación: permitirá validar el funcionamiento del proyecto sin entregar una copia ejecutable, acceso permanente ni componentes internos de la solución.

AVANCE — Registro visual del incremento funcional

Capturas de pantalla o video de las funcionalidades desarrolladas, utilizando usuarios y datos ficticios. No se entregará código fuente ni acceso a las carpetas o al repositorio.

Justificación: permitirá comprobar el avance funcional protegiendo los activos tecnológicos y la información de la empresa.

FINAL — Informe de resultados y pruebas sanitizado

Documento con casos de prueba, criterios de aceptación, resultados, incidencias corregidas y conclusiones. Las evidencias ocultarán datos, credenciales, rutas, direcciones y configuraciones sensibles.

Justificación: permitirá acreditar la calidad y el cumplimiento de los objetivos sin comprometer la confidencialidad ni la seguridad del sistema.

Conclusiones del proyecto

Una necesidad real

GGH mantiene procesos distribuidos entre SAP Business One, planillas Excel, correos electrónicos y seguimientos manuales, dificultando la trazabilidad y aumentando la dependencia de tareas repetitivas.

Una propuesta viable

La plataforma concentrará seis módulos esenciales, se desarrollará mediante Scrum y utilizará recursos disponibles. La integración con SAP podrá validarse mediante el ambiente real o servicios simulados.

Un valor verificable

La solución permitirá centralizar solicitudes, registrar responsables y estados, mejorar la trazabilidad y disminuir el uso de herramientas dispersas y accesos directos innecesarios a SAP.

Conclusiones individuales y proyección profesional

Matías Orellana

El proyecto se relaciona con su interés en automatizar procesos, gestionar datos, desarrollar componentes backend e integrar sistemas empresariales.

Millaray Espósito

El proyecto se relaciona con su interés en comprender a los usuarios, diseñar interfaces claras y validar la calidad mediante criterios de aceptación.

Alexssander López

El proyecto se relaciona con su interés en las reglas de negocio, el modelamiento de datos y la comunicación controlada entre la plataforma y SAP.

GRACIAS

